



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 01:

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares

Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael

Cornejo de la mora Iñaki

Hipólito Felipe Christopher Guillermo

Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías

Rocío Aylin Huerta González

Respuestas a Preguntas

- a. Explica las características fundamentales del enfoque de bases de datos frente al uso de hojas de cálculo. ¿Qué limitaciones enfrentan las hojas de cálculo cuando se trata de escalabilidad, integridad y consistencia de datos? Describe al menos dos escenarios concretos: uno donde no sea adecuado usar hojas de cálculo y otro donde sí sea preferible optar por ellas. Justifica cada caso.

El enfoque de bases de datos se basa en estructurar la información con reglas estrictas, tipos de datos definidos y relaciones claras, manteniendo una separación entre el almacenamiento y manejo de los datos, de la interfaz que se presenta al usuario.

En contraste, las hojas de cálculo mezclan datos, lógica (fórmulas) y presentación visual.

Este diseño tiene como consecuencia una serie de problemas ya bien conocidos (Wikipedia contributors, 2026), principalmente cuando se pretenden usar para manejar cantidades grandes de información en entornos demandantes. Por ejemplo, estas herramientas enfrentan graves problemas de integridad, ya que su extrema flexibilidad carece de validación estricta y herramientas de auditoría, lo que facilita altas tasas de errores humanos indetectables. En cuanto a la consistencia, la ausencia de control de versiones y de una *única fuente de verdad* provoca redundancia y datos desincronizados cuando los archivos se comparten.

Finalmente, en términos de escalabilidad, no están diseñadas para manejar relaciones complejas ni volúmenes masivos de datos; su rendimiento decae significativamente y limitan o bloquean la edición concurrente de múltiples usuarios. Basta mencionar la limitación clásica del software de hojas de cálculo más común: el formato *Microsoft xls* únicamente permite manejar 65,536 renglones.

Un escenario donde **no es adecuado** usar hojas de cálculo podría ser el sistema integral de una escuela de tamaño medio/grande (con más de 100 alumnos) para gestionar estudiantes, profesores, cursos, inscripciones y calificaciones. En un entorno así, el uso de hojas de cálculo exigiría duplicar información constantemente (por ejemplo, reescribir datos del alumno en cada curso), carecería de integridad (se podría borrar un profesor pero dejar sus cursos asignados) y seguramente colapsaría cuando varios docentes intentaran capturar calificaciones simultáneamente.

Por el contrario, un uso **correcto y adecuado** de la hoja de cálculo es el diseño de un presupuesto personal. Al planear y organizar el ingreso cotidiano, los gastos recurrentes, el ahorro y los gastos esporádicos, la hoja de cálculo brinda una interfaz fácil y flexible para el usuario común. En este caso es ideal pues es una tarea de un solo usuario (no requiere concurrencia), no maneja relaciones complejas de datos, y el formato libre permite ajustar fórmulas gráficamente y al instante para simular distintos escenarios financieros, por lo que tenemos todas las ventajas de este tipo de sistema y ninguna de sus desventajas.

- b. Supón que una empresa en crecimiento necesita implementar un sistema de administración de bases de datos (SMBD) para centralizar su información operativa (ventas, clientes, inventario y logística). Elige dos posibles soluciones (p.e., PostgreSQL, Oracle, MySQL, SQL Server, etc.) y compara sus ventajas y desventajas en términos de: rendimiento ante grandes volúmenes de datos; escalabilidad a futuro; costos de licenciamiento y mantenimiento; soporte técnico y comunidad. Con base en tu análisis, argumenta cuál solución recomendarías y por qué.

Las dos posibles soluciones pueden ser: PostgreSQL y Oracle Database.

El motor de Oracle Database es puramente relacional (RDBMS) (IONOS, 2022), PostgreSQL es objeto-relacional (ORDBMS) (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-b). Como señala Tapia (2023), esto le permite a PostgreSQL una mejor integración con lenguajes orientados a objetos. Sobre el licenciamiento, PostgreSQL es completamente gratuito y de código abierto, lo que permite que su

amplia comunidad pueda organizarse y dar mantenimiento a dicha SMD. Tienen una organización estructurada y descentralizada, pues hay: Equipo central de PostgreSQL, Equipo de administración de sistemas, Colaboradores (tienen acceso para enviar cambios al repositorio git), Equipo de seguridad y distintos comités (código de conducta, colaboradores y patrocinadores) (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-b). Sin embargo, por su misma naturaleza de código abierto, es muy difícil poder dar soporte técnico personalizado. En cambio, el licenciamiento de Oracle Database no es gratuito, de acuerdo con IONOS (2022), la versión Enterprise Edition se encuentra entre los precios más altos de RDBMS, pues la edición estándar ronda los 17 mil euros brutos y la versión Enterprise aproximadamente los 40 mil euros). Por el tamaño del precio, Oracle Database tiene una gran comunidad de desarrolladores y soporte de calidad. A diferencia de PostgreSQL, cuenta con soporte de grandes empresas de software y hardware (IONOS, 2022). La escalabilidad a futuro de Oracle Database esta en Oracle RAC (Real Application Clusters). Esto le permite escalar de manera horizontal y transparente. Si la empresa de logística triplica su tamaño, simplemente conectan más nodos (servidores) al clúster sin necesidad de reescribir la aplicación ni detener las operaciones. Está construido desde cero para manejar grandes almacenes de datos corporativos (Oracle, s.f.). Por otro lado, el rendimiento de PostgreSQL es excelente gracias a tecnologías como MVCC (Control de Concurrencia Multiversión), el cual evita que las lecturas masivas bloqueen las transacciones de ventas o inventario. Su escalabilidad vertical es impecable, pero si en el futuro la empresa necesita escalabilidad horizontal masiva, PostgreSQL requiere más trabajo de configuración manual (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-a).

Personalmente recomiendo PostgreSQL. Aunque Oracle Database ofrece una ventaja indiscutible en su soporte corporativo y en su escalamiento, el costo de licenciamiento no es accesible para una empresa en crecimiento. Además, optar por un motor comercial cerrado genera un alto riesgo de dependencia, donde las políticas de precios y actualizaciones de una empresa centralizada pueden comprometer el presupuesto y la seguridad a largo plazo. PostgreSQL, al ser de código abierto y contar con una comunidad altamente estructurada, ofrece un rendimiento transaccional (MVCC) que rivaliza con las soluciones comerciales, permitiendo a la empresa invertir el presupuesto de licencias en infraestructura o en la contratación de administradores de bases de datos (DBA) especializados.

- c. Una empresa de logística necesita adaptar su sistema de base de datos para incluir nuevas funcionalidades, como el seguimiento en tiempo real de paquetes y una nueva categoría de clientes corporativos. Antes de realizar estos cambios, el equipo de desarrollo debe considerar los niveles de independencia de los datos. Responde lo siguiente:

- **¿Qué riesgos podrían surgir si no existe independencia lógica entre el diseño conceptual y las aplicaciones que consumen los datos?**

Si la empresa de logística agrega una nueva funcionalidad, esto implica modificar el nivel lógico. Si no hubiera independencia lógica, los desarrolladores tendrían que reescribir y recompilar absolutamente todo el software de ventas e inventario que ya funcionaba, porque las aplicaciones chocarían con la nueva estructura

- **¿Qué problemas operativos aparecerían si no se logra la independencia física, especialmente en términos de almacenamiento y rendimiento?**

Si la llegada de la nueva categoría de clientes corporativos satura los discos actuales y el administrador necesita agregar nuevos servidores de almacenamiento o mover datos y no hay independencia física, la aplicación se detendría por completo. Los programadores tendrían que reescribir el código fuente para que las consultas apunten a las nuevas rutas y bloques físicos de los archivos. Por otro lado, al aumentar el volumen de datos, el sistema inevitablemente se volverá lento. Si

el equipo técnico intenta optimizar la velocidad cambiando las estructuras físicas de bajo nivel, las aplicaciones que consumen los datos fallarían al no reconocer la nueva organización física.

- **Proporciona un ejemplo realista en el que un cambio físico no afecte la lógica del sistema, y otro donde un cambio lógico pueda impactar múltiples aplicaciones si no se gestiona adecuadamente.**

Si el DBA decide mover los archivos físicos de la tabla `Paquetes_Entregados` de un disco duro mecánico (HDD) viejo a un arreglo de discos de estado sólido (SSD) de alta velocidad. Este es un cambio puramente físico. Como existe independencia de datos, las aplicaciones de rastreo que usan los repartidores no se ven afectadas y siguen ejecutando la misma consulta sin que los desarrolladores tengan que modificar una sola línea de código. Si el DBA decide eliminar la columna general de “nombre cliente.” en una tabla, y en su lugar la divide en dos tablas distintas: `Clientes_Regulares` y `Clientes_Corporativos`. Si este cambio lógico no se gestiona adecuadamente creando una Vista que simule las dos tablas nuevas, todas las aplicaciones móviles que hacían consultas a la columna eliminada dejarán de funcionar.

- d. Describe el papel que tienen los Sistemas Manejadores de Bases de Datos (SMBD) en el enfoque de bases de datos. ¿Por qué consideras que es importante (o no) que un administrador de bases de datos (DBA) conozca las características de un SMBD?

Como definen Silberschatz et al. (2006), un SMBD consiste en un conjunto de datos interrelacionados y en un conjunto de programas para tener acceso a esos datos. Los datos describen una empresa concreta. El objetivo principal de un SMBD es proporcionar un entorno que sea tanto conveniente como eficiente para las personas que lo usan para la recuperación y almacenamiento de información, actuando como la interfaz que oculta los detalles físicos de almacenamiento. Dado que el SMBD maneja esta complejidad, una de las funciones del DBA es dar la definición del esquema, definición de la estructura y del método de acceso, también modificación del esquema y de la organización física. Si el DBA no conoce el SMBD, por consecuencia no sabe cómo utilizar los programas que dan acceso a los datos, lo que ocasiona un mal diseño tanto del esquema como de la estructura haciendo deficiente la recuperación y almacenamiento de la información.

- e. Durante el desarrollo de un nuevo sistema empresarial surge una discusión entre quienes consideran que la base de datos debe diseñarse pensando únicamente en las necesidades actuales y quienes proponen anticipar futuros requerimientos. Analiza esta situación relacionándola con el ciclo de vida de una base de datos y argumenta cómo las decisiones tomadas durante las etapas iniciales pueden influir en el mantenimiento, evolución y costo del sistema a largo plazo.

El diseño de una base de datos puede tener consecuencias a futuro en cuanto a escalabilidad. Si no anticipamos como evolucionará el sistema, puede traer problemas más adelante, sin embargo, lo contrario podría producir un diseño excesivamente complejo.

Podemos partir por el análisis de requerimientos, esta primera etapa es de vital importancia, pues un análisis incompleto puede provocar que nuestro modelo no contemple información necesaria para futuras funcionalidades, lo que provocará que cuando eventualmente aparezcan, sea necesario modificar tablas, relaciones, restricciones, consultas y en el peor de los casos hasta las propias aplicaciones que hagan uso de la base de datos.

Siguiendo con el ciclo de vida, el diseño conceptual y lógico deben establecer estructuras que permitan mantener la integridad y consistencia de los datos. Un diseño deficiente podría ocasionar redundancia o problemas para implementar nuevas entidades y relaciones, lo que sería todavía más costoso una vez que la base de datos ya se encuentre en producción y con grandes cantidades de datos.

Aquí es importante notar que si bien diseñar pensando en escalabilidad es bueno, tampoco hay que añadir complejidad innecesaria, pues esto aumentará los costos de desarrollo y mantenimiento a la vez que dificultará la comprensión del sistema. Lo mejor sería procurar tener un diseño modular, normalizado y flexible, que sea permisivo con posibles cambios a futuro.

Con lo anterior, es evidente que todas estas decisiones afectan directamente al mantenimiento y costo del sistema a largo plazo. Tener una base de datos bien diseñada facilitará agregar funcionalidades o hacer modificaciones sin afectar significativamente lo que ya existe. La prioridad es tener una base sólida que satisfaga los requerimientos actuales a la vez que permite evolucionar y escalar el sistema.

- f. Investiga qué es la redundancia de datos. ¿Cuál sería la diferencia entre redundancia de datos controlada y no controlada? Proporciona un ejemplo claro de cada tipo. ¿Por qué la redundancia no controlada suele ser un problema para la integridad y consistencia de los datos?

- **¿Qué es la redundancia de datos?**

Es la repetición de la misma información en más de un lugar dentro de una base de datos. No siempre es mala: a veces se introduce a propósito para mejorar el rendimiento de las consultas, pero cuando aparece sin control genera inconsistencias.

- **Redundancia controlada vs. no controlada**

La redundancia controlada es aquella que el DBA o el propio DBMS gestiona de forma deliberada, normalmente mediante mecanismos que mantienen sincronizadas las copias (triggers, vistas materializadas, procesos de replicación). Por ejemplo, guardar el campo `total\_pedido` directamente en la tabla `Pedidos` en vez de calcularlo cada vez a partir de `Detalle\_Pedido`, actualizándolo automáticamente cada vez que cambia un detalle.

La redundancia no controlada ocurre cuando el mismo dato se duplica en distintas tablas o sistemas sin ningún mecanismo que garantice que se actualicen juntos. Por ejemplo, si el nombre y la dirección de un cliente se guardan tanto en la tabla `Clientes` como en la tabla `Facturas`, y al cambiar de domicilio solo se actualiza una de las dos.

- **¿Por qué la redundancia no controlada es un problema?**

Porque al existir varias copias del mismo dato sin sincronización, es fácil que una se actualice y la otra no, generando anomalías de actualización, inserción o borrado. El resultado es que dos partes del sistema pueden mostrar valores distintos para lo que debería ser el mismo dato, rompiendo tanto la integridad como la consistencia de la base.

- g. Imagina que formas parte del equipo de tecnología de una empresa aseguradora que gestiona información sobre pólizas, clientes, siniestros, evaluaciones de riesgo y cumplimiento normativo. Responde lo siguiente: ¿Cuáles son las principales responsabilidades del DBA en este contexto, considerando la necesidad de confidencialidad, trazabilidad y disponibilidad continua de la información? ¿Qué habilidades técnicas y conocimientos específicos (por ejemplo, manejo de datos sensibles, normativas como protección de datos personales, respaldo y recuperación ante desastres) son más críticos para este entorno? Si el DBA no ejecuta consultas directamente, ¿por qué sigue siendo necesario que comprenda el modelo lógico de la base de datos? Justifica tu respuesta considerando la importancia de la integridad de los datos en procesos como la evaluación de riesgos o la detección de fraudes.

- **Responsabilidades del DBA en este contexto**

En una aseguradora, el DBA debe garantizar disponibilidad continua mediante respaldos, replicación y planes de recuperación ante desastres, ya que un siniestro o una evaluación de riesgo no puede quedar sin registrar por una caída del sistema. También debe controlar el acceso a la información: no todos los usuarios deberían poder ver datos médicos o financieros de un cliente,

así que debe definir permisos granulares por rol. Además, debe asegurar la trazabilidad, es decir, que quede registro de quién consultó o modificó cada dato, algo indispensable para auditorías y para detectar fraudes.

■ **Habilidades y conocimientos más críticos**

Son especialmente importantes el manejo de cifrado de datos sensibles, el conocimiento de normativas de protección de datos personales (como la LFPDPPP en México o el GDPR si la aseguradora opera en Europa), el diseño de estrategias de respaldo y recuperación, y un buen entendimiento del modelado de datos para poder definir correctamente las relaciones entre pólizas, clientes y siniestros. También ayuda tener nociones de afinación de rendimiento, porque las consultas de evaluación de riesgo suelen procesar grandes volúmenes de información.

■ **¿Por qué debe comprender el modelo lógico aunque no ejecute las consultas?**

Porque aunque sean los analistas o los sistemas de evaluación de riesgo quienes ejecuten las consultas, es el DBA quien diseña y mantiene el esquema sobre el que esas consultas se apoyan: las llaves foráneas, las restricciones de integridad y las relaciones entre pólizas, siniestros y clientes. Si el DBA no entiende cómo se relacionan lógicamente estos datos, no puede garantizar que las restricciones eviten inconsistencias (por ejemplo, un siniestro asociado a una póliza inexistente), lo cual afectaría directamente la confiabilidad de los procesos de evaluación de riesgo y detección de fraudes, que dependen de que la información esté completa y sea correcta.

- h. A lo largo del tiempo han existido diversos modelos de datos, como el modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo relacional, el modelo orientado a objetos y los modelos NoSQL (llave-valor, documento, columnares, grafos). Responde lo siguiente: Elabora una tabla comparativa entre al menos cuatro modelos de datos, destacando sus principales características, ventajas, desventajas y casos de uso típicos. MongoDB, 2026

Modelo	Características	Ventajas	Desventajas	Casos de uso típicos
Jerárquico	Organización en estructura de árbol	Estructura sencilla y jerarquía fija	Demasiado rígido	Sistemas de archivos y sistemas legacy
Relacional	Organiza en tablas formadas por filas y columnas	Gran flexibilidad	No es tan eficiente al escalar horizontalmente	Sistemas de comercio
Orientada a Objetos	Representa los datos como objetos propios de la POO	Integración más directa con lenguajes orientados a objetos	Adopción limitada y mayor complejidad de uso	Investigación científica, aplicaciones multimedia
De red	Representa los datos como registro conectados mediante relaciones	Bueno para relaciones complejas	Mantenimiento complejo	Sistemas legacy
NoSQL Grafo	Representa las entidades como nodos y las relaciones como aristas	Puede recorrer directamente múltiples relaciones debido a su estructura	Es menos conveniente para datos tabulares y algunas operaciones masivas	Redes sociales, sistemas de recomendación

¿Por qué crees que el modelo relacional se convirtió en el más ampliamente adoptado durante décadas?

El modelo relacional se ha convertido en estándar por diversas razones, entre las que se encuentran su simplicidad, flexibilidad y consistencia. Asimismo, el uso de SQL permite consultar los datos de

forma declarativa, lo que facilita su uso incluso para gente con experiencia limitada en programación. Jonker y Mucci, 2026 Por otra parte, las restricciones de integridad permiten mantener la validez y consistencia de las relaciones entre datos, mientras que el uso de transacciones y mecanismos de control de concurrencia permite que múltiples usuarios realicen operaciones simultáneas. Finalmente, la propia popularidad del modelo relacional ha generado un ecosistema maduro de herramientas, estándares y tecnologías, apto para satisfacer gran parte de las necesidades reales. IBM, 2026

¿En qué contextos actuales los modelos NoSQL superan al modelo relacional en eficiencia o flexibilidad? Justifica con ejemplos.

Uno de los ejemplos actuales más prominentes es el Big Data, pues incluso manejando cantidades masivas de datos, las bases NoSQL permiten un escalado horizontal a través del *sharding*, lo que permite un manejo distribuido de la información. IBM, 2023

Otro contexto en el que los modelos NoSQL son más eficientes son los problemas donde las relaciones son el elemento central, como pueden ser las redes sociales, donde las personas se representarían como nodos y sus relaciones como aristas. Aquí los modelos de grafos resultan más naturales y eficientes que un modelo relacional que usaría numerosas operaciones `JOIN`.

- i. Una institución financiera necesita almacenar millones de registros relacionados con clientes, cuentas y transacciones. Aunque la capacidad de almacenamiento ya no representa una limitación importante, la organización sigue invirtiendo recursos en el diseño adecuado de sus bases de datos. Explica por qué la simple acumulación de datos no garantiza información útil y analiza la importancia de aspectos como organización, estructura, integridad y seguridad para el éxito de los sistemas de información.

Podemos partir del hecho de que la acumulación de datos en sí misma no garantiza que se pueda obtener información útil, estos adquieren valor al estar organizados y estructurados de manera que puedan ser consultados y analizados para ser convertidos en información de utilidad.

En este caso particular de una institución financiera, una buena estructura permitiría, por ejemplo, realizar consultas eficientes, conocer el historial de movimientos de una cuenta o identificar transacciones de un determinado cliente. Esto no sería posible de tener datos sin una estructura bien definida, lo que podría llevar a dificultar la consulta de información relevante o generar inconsistencias.

Por otra parte, la integridad resulta fundamental, pues al estar trabajando con cuestiones financieras, es de vital importancia que los datos sean correctos y coherentes, pues de no ser el caso, podríamos tener inconsistencias como saldos incorrectos o que en general el sistema trabaje con información errónea.

Al ser una institución financiera, se trabaja con información sensible, lo que hace que la seguridad tome particular relevancia, pues es indispensable controlar el acceso a los datos así como las operaciones que pueden realizarse, siendo necesario implementar mecanismos de seguridad para proteger la confidencialidad y disponibilidad de los datos.

Finalmente, aunado a los puntos anteriores, una buena organización permite un correcto mantenimiento y escalado de la base de datos, pues incluso si el almacenamiento no representa una limitante, una mala organización puede ocasionar mayores costos de procesamiento o dificultades para realizar las consultas. Es por esto que todos los puntos antes mencionados son importantes ya que en conjunto permiten que un sistema funcione de manera óptima y sea de la mayor utilidad posible.

- j. Supón que deseas crear una aplicación para gestión hospitalaria. Considera cada una de las desventajas indicadas en el documento "Purpose of Database Systems", cuando se administran los datos en un sistema de archivos. Discute la relevancia de cada uno de los puntos indicados, con respecto

a la relevancia de cada desafío en el contexto de la gestión de datos de pacientes: historial médico, diagnósticos, tratamientos, citas, acceso a registros médicos, médicos, especialidades, entre otros.

El texto menciona cinco principales problemas asociados a no utilizar un SMBD y en vez de eso utilizar archivos simples:

- *Redundancia e inconsistencia en los datos*

Este problema es muy relevante. Dependiendo de cómo se organicen los datos, por ejemplo se podría organizar de forma que los datos de cada paciente están asociados a un archivo, y jerárquicamente dependen de su médico tratante, u hospital de adscripción. Esto implicaría duplicar dichos datos para el caso de pacientes que sean referidos a otro hospital, que cambien de médico, o simplemente que requieran una consulta con otro especialista.

Con otros métodos de organización ocurrirían problemas similares.

Por ejemplo, duplicar datos de los médicos que dan consulta en más de una clínica etc.

- *Dificultad en acceder a los datos*

También relevante. Si se escoge alguna forma de organización que mantenga en un archivo los datos asociados a cada paciente, sería mucho más complicado hacer búsquedas de todos los pacientes de acuerdo a algún criterio médico. Por ejemplo si se sospecha que hay un brote de alguna enfermedad contagiosa en un hospital, sería conveniente encontrar rápidamente todos los pacientes admitidos en una cierta ventana de tiempo y que presenten alguno o varios síntomas específicos. Esto sería muy complicado de hacer.

- *Aislamiento de los datos*

Muy relevante. Algunas operaciones, por ejemplo reservar un quirófano, podrían requerir simultáneamente una gran cantidad de datos dispersos: datos del paciente, del médico, anésteólogo, del quirófano, resultados de exámenes de laboratorio etc.

- *Problemas de integridad*

Relevante. Si el sistema se pretende usar, por ejemplo, para coordinar el acceso a recursos compartidos, como quirófanos, maquinas de resonancia magnética o rayos equis etc, sería muy complicado garantizar que no se reserva alguno de dichos recursos a más de un paciente a la vez.

- *Problemas de atomicidad*

Relevante. Similar al caso previo, si el sistema se usa para manejar recursos compartidos, podría darse el caso en que, por ejemplo, una operación muy urgente se programa a costa de reprogramar otra. Si el sistema falla en este punto, podría ser que la otra cirugía no se re programe y quede en un estado indefinido.

- *Anomalías de acceso concurrente*

De nueva cuenta el problema se presenta si el sistema se usa para manejar los recursos compartidos: podría darse el caso que en instantes casi iguales se reserven dos quirófanos, y ninguna de las personas que está reservando podría darse cuenta que hay otra reserva.

- *Problemas de seguridad*

Muy relevante. En principio es necesario mantener todos los datos de los pacientes de forma confidencial, por lo que únicamente ciertas personas deberían acceder a los datos de cada paciente (técnicos de laboratorio que hayan realizado estudios, médico tratante, especialistas consultados etc).

El mantener los datos en archivos permitiría que cualquier persona con acceso a los archivos pudiera consultar los datos de potencialmente cualquier paciente, atentando contra la privacidad del mismo.

Resumen del artículo *The value of our personal data in the Big Data and the Internet of all Things Era*

En el artículo, se expone que actualmente transitamos por una cuarta revolución industrial. Menciona que este periodo se caracteriza por una producción sin precedentes de información. Destaca dos mecanismos principales de esta producción de información: por la vía del Internet de las Cosas (IoT), donde miles de millones de sensores y dispositivos interconectados recopilan detalles de nuestro entorno y nuestra actividad física. Y por otro lado, la producción de datos por medio de las redes sociales, donde los individuos exponen voluntariamente sus ideas, experiencias y hábitos diariamente para interactuar en línea y evitar la exclusión social.

Toda esta hiperabundancia de datos ha desencadenado una profunda mercantilización de los mismos, transformando a los usuarios en activos altamente codiciados y redituables para las grandes compañías tecnológicas.

El texto detalla que la valuación de esta información se lleva a cabo de diversas formas, abarcando desde los miles de millones de dólares en ingresos publicitarios corporativos hasta ejercicios experimentales donde se subastan historiales de navegación individuales. No obstante, existe una importante disparidad en la percepción y perspectiva de la gente sobre el valor económico de su Información Personalmente Identificable (PII); diversos estudios muestran que, aunque las personas otorgan mayor sensibilidad e importancia a datos como su ubicación o finanzas, la mayoría sigue cediendo de forma voluntaria sus hábitos y gustos en las redes sociales.

El texto subraya como conclusión la enorme necesidad de que la gente conozca cómo funciona este mercado y reflexione activamente sobre el valor monetario de sus datos. La autora enfatiza que ceder nuestra privacidad no debe ser la única forma de pagar por el acceso a plataformas digitales, por lo que resulta indispensable que los individuos cuenten con alternativas tecnológicas que los empoderen. De este modo, se busca que los usuarios tengan el control absoluto sobre su información para decidir cuándo y cómo compartirla, pero sobre todo, para protegerse cuando deseen que sus datos no se mercantilen a favor de intereses ajenos.

Ensayos

Ensayo - Contreras Morales Román Ismael

El artículo *The value of our personal data in the Big Data and the Internet of all Things Era*, escrito por Anahiby Becerril, aborda cómo la información personal se ha convertido en un recurso altamente mercantilizado dentro de la economía digital contemporánea. Los individuos han dejado de ser simples usuarios de la tecnología para transformarse en activos intangibles que entregan continuamente fragmentos de su vida a cambio del acceso a plataformas en línea. Considero que revisar este texto es de una importancia crítica en la actualidad, debido a que desde su publicación original en 2018, el problema descrito por la autora no ha hecho más que agudizarse y profundizarse en todos los niveles de nuestra interacción tecnológica. Si ya en 2018 era un problema grave y resultaba urgente que la gente tomara conciencia y se empoderara frente a las corporaciones, hoy en pleno 2026, buscar esta toma de conciencia es más apremiante que nunca. Durante estos últimos años, la producción de datos ha seguido aumentando exponencialmente y hemos sido testigos de las devastadoras consecuencias de esta hiperconectividad. Hemos visto el impacto de entidades como *Cambridge Analytica* en la manipulación e influenciamiento de poblaciones enteras (Cadwalladr y Graham-Harrison, 2018), y más aún, estamos presenciando el surgimiento de las grandes empresas de Inteligencia Artificial, las cuales entrenan sus modelos masivos con literalmente toda la información digital disponible, frecuentemente sin transparencia ni compensación justa (Grynbaum y Mac, 2023, Samuelson, 2023, Vigdor, 2026).

En su obra, Becerril expone que cada interacción diaria con dispositivos móviles, sensores o redes sociales deja un rastro digital que las empresas recolectan y procesan para obtener enormes ventajas competitivas y ganancias millonarias. Esta dinámica de la cuarta revolución industrial se basa en predecir comportamientos y perfilar a los individuos, quienes ignoran en gran medida el valor monetario real de su información, como su ubicación o hábitos financieros. Estas ideas del artículo se ven perfectamente materializadas y amplificadas por eventos recientes que ilustran los peligros de esta asimetría de poder. El infame escándalo de *Cambridge Analytica* evidenció cómo se extrajeron indebidamente los datos privados y perfiles psicológicos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook para crear mensajes ultrapersonalizados que influyeron en campañas políticas y elecciones (Cadwalladr y Graham-Harrison, 2018). Hoy, este modelo extractivista ha sido heredado y escalado por compañías como Anthropic y OpenAI, las cuales consumen todo tipo de fuentes de información, incluyendo repositorios de código abierto masivos y plataformas de internet, para nutrir y entrenar a sus grandes modelos de lenguaje (LLMs) (Grynbaum y Mac, 2023).

Como ya mencioné, suscribo totalmente los planteamientos del artículo, ya que ejemplos como los ya mencionados demuestran indiscutiblemente que los datos tienen un valor intrínseco colosal que las grandes corporaciones explotan de forma unilateral para su propio beneficio monetario o de poder. Sin embargo, me parece que la percepción de la gente no ha cambiado mucho y la mayoría de los usuarios sigue cediendo su información en todo momento sin cuestionarlo. Un ejemplo alarmante de esto es el uso sistemático de las conversaciones de los usuarios con los LLMs para refinar, afinar y entrenar las próximas iteraciones de estos modelos. Un caso reciente y paradigmático en este 2026 es el escándalo que involucra a OpenAI y la resolución del histórico problema matemático de Navier-Stokes. Se reportó que los agentes de IA de OpenAI lograron una demostración para este problema luego de que el modelo Codex presuntamente asimilara la información, borradores y sesiones de trabajo de dos matemáticos (uno de ellos investigador de Anthropic) que estaban buscando su propia prueba (Quanta Magazine, 2026). Todo esto aparentemente ocurrió sin el consentimiento explícito de los matemáticos sobre el uso de sus datos específicos de investigación, una situación que en otros contextos académicos y profesionales se consideraría simplemente plagio.

El objetivo principal que la autora intenta plantear es convencernos de que, como sociedad, debemos darnos cuenta de la importancia de los datos que producimos. Intenta persuadirnos de buscar mecanismos tecnológicos y legales para empoderarnos y lograr un control real de los mismos, evitando que se sigan cediendo por ignorancia u omisión a los gigantes corporativos. Todo este panorama se relaciona enormemente con la materia de Fundamentos de Bases de Datos. En principio, esta materia nos prepara profesionalmente para estructurar, gestionar y manejar grandes volúmenes de información, potencialmente provenientes de usuarios que, de manera consciente o no, nos encomiendan el resguardo de su vida digital. En cierta forma, este conocimiento técnico nos hace directamente responsables de asegurar un uso correcto, seguro y ético de dichos datos. Fomentar una mala práctica, una pobre seguridad o un mal diseño de base de datos puede contribuir activamente a agravar el problema de indefensión ciudadana descrito por la autora. Por ello, mientras la temática central del texto es la mercantilización y el valor económico de nuestra información, los temas laterales como la privacidad, el Internet de las Cosas y la gobernanza global de los datos impactan directamente nuestra práctica profesional y la forma en que concebimos la arquitectura de la información.

El artículo me aporta información certera y precisa sobre un problema del que soy consciente, aunque admito que no siempre soy consecuente en la práctica. En mi vida cotidiana trato de limitar el uso de herramientas y plataformas que capturan grandes volúmenes de información, pero la omnipresencia de estos servicios lo dificulta. La lectura deja como aportación valiosa la claridad sobre cómo somos el combustible gratuito de las tecnológicas. Sin embargo, el tema abre un panorama sombrío frente al futuro: la pregunta y el reto mayor para mí es que, después de 8 años desde la publicación del artículo, no veo una mejora sino un severo agravamiento del problema. Frente al poder de cálculo y la voracidad de las grandes empresas de IA y Big Data modernas, no logro ver cómo alcanzaremos efectivamente ese empoderamiento

ciudadano que nos permita reclamar nuestra soberanía digital.

Ensayo - Cornejo de la mora Iñaki

El artículo de Anahiby Becerril, "The value of our personal data in the Big Data and the Internet of all Things Era", aborda un tema que, después de leerlo, uno no puede dejar de notar en la vida diaria: cada clic, cada ubicación y cada segundo que pasamos conectados a un dispositivo se convierte en un dato con valor monetario para las empresas de tecnología. Me parece un tema sumamente relevante porque, a diferencia de otros riesgos digitales más discutidos como el robo de contraseñas o el fraude, la explotación de nuestra información personal ocurre de manera silenciosa, dentro de términos y condiciones que casi nadie lee (incluyéndome a mí por supuesto). Mi postura es que la autora tiene razón al señalar la asimetría de poder entre empresas y usuarios, pero creo que su conclusión, que basta con "ser conscientes" del valor de nuestros datos para revertir el problema, se queda corta frente a la escala del fenómeno que ella misma describe.

Becerril construye su argumento apoyándose en cifras: mientras el Big Data y el IoT generan ingresos multimillonarios para compañías como Google y Facebook, estudios como los de Carrascal et al. o Staiano et al. (citados en la misma lectura) muestran que las personas le damos muy poco valor monetario a nuestra propia información. Esta separación entre lo que vale nuestra información para terceros y lo que nosotros creemos que vale es, para mí, el punto más interesante del texto. A partir de ahí, la autora plantea que el "precio" que pagamos por servicios aparentemente gratuitos es en realidad nuestra privacidad, y propone que herramientas como los Personal Data Stores o el proyecto The HAT, junto con regulaciones como el GDPR (de las pocas cosas que la Unión Europea sí está haciendo bien), son el camino hacia un modelo donde el individuo recupere el control de su información.

Aquí es donde me gusta traer a colación el trabajo de Jaron Lanier, uno de los autores que más disfruto sobre este tema. En su libro "Who Owns the Future?", Lanier no solo diagnostica el problema (él acuñó el término "siren servers" para describir a las plataformas que centralizan datos y poder), sino que propone algo más radical que la simple concientización: un sistema de micropagos donde, cada vez que nuestros datos generan valor económico, recibamos una compensación directa, en lugar de un servicio "gratuito." cambio de renunciar a nuestra privacidad. Comparada con esta propuesta, la de Becerril se siente más tímida: pedir que los usuarios "sepan cuánto valen sus datos no cambia el hecho de que, en la práctica, casi nadie tiene una opción real de negociar. Cuando instalamos una aplicación, la alternativa a aceptar los términos no es negociar mejores condiciones, sino simplemente no usar el servicio, lo cual la propia autora reconoce como una forma de exclusión social.

El objetivo central de Becerril, entiendo, no es convencernos de abandonar Internet, algo que ella misma reconoce como poco realista, sino persuadirnos de que la ignorancia sobre el valor de nuestra información es lo que permite que esta asimetría de poder se mantenga. La temática central del artículo es, entonces, la mercantilización de los datos personales, mientras que de forma lateral toca el crecimiento del IoT, la gobernanza de la información y el papel de la regulación. Esto conecta directamente con Fundamentos de Bases de Datos porque toda esta economía de datos depende, en última instancia, de cómo se diseñan y administran los sistemas que almacenan y procesan la información: la capacidad de las empresas para monetizar nuestros datos existe porque hay arquitecturas capaces de capturar, integrar y explotar volúmenes masivos de información en tiempo real. Como futuro profesional del área, esto me hace pensar que decisiones aparentemente técnicas, como qué campos se almacenan, cuánto tiempo se conservan o quién tiene permisos de acceso, tienen implicaciones éticas que van mucho más allá del diseño del esquema.

En conclusión, sostengo mi postura inicial: Becerril acierta en mostrar que existe una asimetría real entre lo que las empresas ganan con nuestros datos y lo que nosotros percibimos que valen, pero su propuesta de solución, basada en la concientización individual, me parece insuficiente sin mecanismos

estructurales más fuertes, ya sea en forma de regulación o de modelos económicos alternativos como el que propone Lanier. Lo más valioso que me deja esta lectura es entender que el valor de mis datos no es abstracto sino cuantificable, y que como futuro diseñador de bases de datos tengo cierta responsabilidad sobre cómo esa información se estructura y protege. El texto también deja preguntas abiertas: ¿es posible construir un mercado de datos verdaderamente justo sin que termine replicando las mismas asimetrías que buscamos eliminar? Y si algún día pudiéramos vender directamente nuestra información, ¿tendríamos el poder de negociación necesario, o seguiríamos, otra vez, aceptando lo que las plataformas decidan ofrecernos?

Ensayo - Hipólito Felipe Christopher Guillermo

En este artículo se aborda la vulnerabilidad de nuestra información personal ante la creciente presencia de IoT en nuestra vida cotidiana a través de los años. Pues cada año aumenta la cantidad de personas que tienen acceso a un dispositivo electrónico y al internet, lo cuál ocasiona que cada año, empresas como: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc tengan acceso a mayor cantidad de datos personales de los usuarios. También aborda la relevancia e impactos que tiene la información que cada persona ofrece a monopolios digitales a cambio del servicio que prestan dichas empresas y a no ser excluido socialmente por no tener acceso a dichos servicios. Toda esta información (Big Data) significa grandes ingresos para los monopolios digitales que la almacenan, contrastando enormemente con la cantidad que estás empresas la evalúan (0,0005 dólares por persona por información general). La importancia de ser conscientes de toda la información que proporcionamos por un servicio y temas sociales, al igual que lo que representa para estos monopolios digitales radica exactamente en el contenido de esos datos y a quien son vendidos en masa. Si bien la información proporcionada puede llegar a facilitar o agilizar operaciones que queramos hacer en internet, también es cierto que hay información privada y delicada (objetivamente o subjetivamente) a la cual no solo tienen acceso estás plataformas, sino también empresas a las cuales estás plataformas venden tu información, eliminando la privacidad de tu información. El problema con la comercialización de la información personal que estos monopolios digitales llevan a cabo, no solo es la privacidad y vulnerabilidad de la misma información. También muestra que la arquitectura actual de manejo de datos prioriza más remuneración del monopolio que el control de la información del usuario dueño de esa información.

Apoyándose en cifras de instituciones como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Banco Mundial, la autora argumenta cómo el crecimiento exponencial de los datos personales (Big Data), recolectados a través de la infraestructura del IoT, ha mercantilizado nuestra identidad. Nuestros datos se han convertido en el motor económico del mercado digital, generando la mayor parte de las ganancias para las empresas tecnológicas. Ante esto, el objetivo central del texto no es persuadirnos de abandonar Internet, lo cual sería imposible en la vida cotidiana actual, sino concientizarnos sobre el valor real de nuestra información. La autora busca convencernos de que este empoderamiento es el paso fundamental para impulsar tecnologías centradas en el usuario, como las bóvedas de datos personales (Personal Data Stores) o el proyecto The HAT, mediante las cuales el individuo puede recuperar el control de su propia información. La temática central del artículo gira en torno a la mercantilización de la información, mientras que de forma lateral aborda el desarrollo del IoT y el manejo de la privacidad del usuario. Esta problemática exige que los estudiantes de Ciencias de la Computación entendamos a fondo estas arquitecturas. La recolección masiva de datos en el Big Data requiere Sistemas Manejadores de Bases de Datos robustos. Al momento de diseñar estas bases de datos en mi futura práctica profesional, debo aplicar el criterio técnico y ético para proteger la privacidad del usuario en la medida de lo posible, garantizando a través de un buen esquema la seguridad, el aislamiento y la independencia de los datos.

A nivel personal, es fácil caer en el error de subestimar el valor de nuestros propios datos. Por ejemplo, al analizar mi trayecto diario a la universidad, inicialmente podría pensar que mi geolocalización o mis horarios de transporte carecen de importancia para terceros. Sin embargo, analizado bajo la óptica del Big

Data, este flujo constante de información revela mi patrón de vida, mi nivel socioeconómico y mis hábitos de consumo de forma detallada. Al regalar esta información por el simple uso de una aplicación móvil, confirmo la postura de la autora: los usuarios alimentamos a los monopolios digitales sin ser conscientes del poder económico que les estamos cediendo. Por lo tanto, el desarrollo de herramientas donde el usuario decida qué comparte, como los Personal Data Stores, es una evolución necesaria para la privacidad digital. Necesitamos tener en cuenta lo que vale nuestra información privada y que tan privada es. Así podemos diseñar arquitecturas de bases de datos que se concentren aún más en el usuario o al menos utilizar las herramientas que sean posibles para tener el control de la información que proporcionamos. Aprendí que no debemos subestimar la centralización de nuestros datos personales, lo fácil que es proporcionarlos y toda la información que se pueda derivar de la que nosotros damos. Me parece que todo lo anterior deja las siguientes preguntas: ¿Qué información si estamos dispuestos a ofrecer? Mientras menos información demos, ¿Qué porcentaje del servicio se reducirá? ¿Tener un criterio ético al diseñar arquitecturas de bases de datos afectará nuestro trabajo? ¿En realidad tendremos la libertad de tener criterios éticos?

Ensayo - Ledesma Cuevas Eduardo

En su artículo "The value of our personal data in the Big Data and the Internet of all Things Era", la autora Anahiby Becerril aborda la transformación socioeconómica provocada por la cuarta revolución industrial y una economía digital basada en la información. La relevancia del texto radica en exponer cómo nuestras interacciones con servicios digitales "gratuitos" nos hace ceder de forma casi involuntaria nuestra privacidad, muchas veces sin ser conscientes de valor que estamos generando. Esta dinámica resulta en una recolección masiva de datos sin un consentimiento informado o comprendido de las partes involucradas, lo que resulta en una pérdida de control sobre la información. Esta problemática planteada resulta muy relevante en el panorama actual y la postura de la autora me parece muy acertada, los usuarios deberían tener poder sobre el uso de sus datos.

La autora presenta la idea de que la economía digital depende fundamentalmente de los datos recolectados, pues empresas como Google, Facebook o Amazon obtienen grandes beneficios gracias a la recolección masiva de datos, convirtiendo a los usuarios en activos intangibles, que deben ceder, a veces de manera inconsciente, su información como moneda de cambio para acceder a los servicios "gratuitos" ofrecidos por estas empresas. Esto genera una asimetría de poder entre las empresas tecnológicas y los gobiernos que concentran dicha información, pues los individuos que generan los datos, carecen de control sobre ellos.

Asimismo, se sostiene que el modelo económico actual perpetúa una explotación desproporcionada. Las empresas tecnológicas obtienen ganancias multimillonarias mediante el análisis de estos datos, mientras que los usuarios únicamente reciben el acceso a la plataforma, asumiendo todos los riesgos en materia de seguridad. Ejemplo de esto pueden ser las redes sociales, pues basan la totalidad de su valuación en la cantidad de usuarios activos y el volumen de datos que estos entregan a diario. Ejemplos como el caso Cambridge Analytica, donde millones de perfiles de Facebook fueron explotados para manipular campañas políticas, muestran los riesgos de no tener control.

Es por esto que el objetivo fundamental de la autora es informar al lector sobre la urgencia de reevaluar la importancia de los datos en la economía digital, tomando conciencia de las implicaciones de su recolección y promoviendo el empoderamiento mediante soluciones tecnológicas como los almacenes de datos personales (*Personal Data Stores*) y normativas como la *GDPR*. De esta forma, se promueve una economía digital más ética, justa y sostenible en la que la tecnología se desarrolla sin sacrificar los derechos de las personas.

Relacionando la problemática con la materia de Fundamentos de Bases de Datos, tenemos que las bases de datos no son simplemente estructuras de almacenamiento, sino que funcionan como el núcleo donde se organizan, procesan e integran estos volúmenes masivos de información para ser convertidos en información

útil. Es así que todo esto cobra un sentido ético y profesional, pues hay que tomar en cuenta que cada registro en una tabla corresponde a un atributo o comportamiento de la vida de una persona real.

Para concluir, reafirmo mi postura inicial, el control de los datos debe estar en manos de los usuarios, pues solo así se podrá equilibrar la relación entre individuos y empresas tecnológicas. El artículo muestra que los datos personales constituyen un activo de valor incalculable que no debe ser cedido sin consciencia, requiriendo transparencia y control normativo. La aportación más relevante del artículo me parece que es la necesidad de pasar de una postura pasiva como consumidores a un rol activo, reconociendo que la soberanía digital exige un conocimiento técnico y una regulación adecuada. Finalmente, este panorama plantea preguntas interesantes tales como ¿Cómo garantizar la privacidad de los datos ante el acelerado crecimiento del *IoT* sin detener la innovación tecnológica? ¿De qué manera los profesionales del área de datos asumirán el compromiso ético de proteger la dignidad de las personas a través de sus datos?

Referencias

- Cadwalladr, C., & Graham-Harrison, E. (2018). Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach. *The Guardian*, 17, 22.
- Grynbaum, M. M., & Mac, R. (2023). The New York Times Sues OpenAI and Microsoft for Copyright Infringement. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html>
- IBM. (2023). *¿Qué es una base de datos NoSQL?* Consultado el 8 de septiembre de 2026, desde <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/nosql-databases>
- IBM. (2026). *Referential integrity*. Consultado el 8 de septiembre de 2026, desde <https://www.ibm.com/docs/en/informix-servers/14.10.0?topic=integrity-referential>
- IONOS. (2022). *Oracle Database*. Digital Guide IONOS. <https://www.ionos.mx/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/oracle-database/>
- Jonker, A., & Mucci, T. (2026). *What is Structured Query Language?* Consultado el 8 de septiembre de 2026, desde <https://www.ibm.com/think/topics/structured-query-language>
- MongoDB. (2026). *What Are the Different Types of Databases?* Consultado el 8 de septiembre de 2026, desde <https://www.mongodb.com/resources/basics/databases/types>
- Oracle. (s.f.). *Introduction to Oracle RAC*. Oracle Help Center. <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/26/racad/introduction-to-oracle-rac.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (s.f.-a). *13.1. Introduction [Concurrency Control]*. PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/mvcc-intro.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (s.f.-b). *About PostgreSQL*. PostgreSQL. Consultado el 7 de septiembre de 2026, desde <https://www.postgresql.org/about/>
- Quanta Magazine. (2026). AI Has Solved One of Math's \$1 Million Millennium Prize Problems. *Quanta Magazine*. <https://www.quantamagazine.org/ai-has-solved-one-of-maths-1-million-millennium-prize-problems-20260908/>
- Samuelson, P. (2023). Generative AI meets copyright. *Science*, 381(6654), 158-161. <https://doi.org/10.1126/science.adi0656>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2006). *Fundamentos de bases de datos* (5.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana de España.
- Tapia, E. (2023). Bases de datos objeto-relacionales: Concepto práctico. *Revista Digital Scientia Omnibus Portus [SciOP]*, 3(5). <https://iescelia.org/ojs>
- Vigdor, N. (2026). Authors Wrangle With Publishers Over \$1.5 Billion Anthropic A.I. Settlement. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2026/09/05/books/anthropic-settlement-ai-copyright-books.html>

Wikipedia contributors. (2026). Spreadsheet — Wikipedia, The Free Encyclopedia [[En línea; Consultado el 9 de septiembre de 2026]]. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Spreadsheet&oldid=1372903845>